

DOCUMENTO CONTROLADO

AKADEMATE

Arquitectura de despliegue · Cloudflare

Especificacion de arquitectura para desplegar AKADEMATE en Cloudflare: Workers, D1, R2, Durable Objects, Queues, Workflows, Stream, Agents y el perimetro de cuentas del producto.

Codigo	AKA-ARCH-SAAS-001
Version	1.1
Fecha de emision	30 de agosto de 2026
Clasificacion	Interno · Confidencial
Empresa emisora	BRIK64 Inc. (Delaware)
Producto	AKADEMATE
Destino	Cuenta Cloudflare AKADEMATE
Soporte	A4 · PDF para iPad · impresion papel

1. Control documental

Campo	Valor
Titulo	Arquitectura de despliegue Cloudflare AKADEMATE
Identificador	AKA-ARCH-SAAS-001
Version	1.1
Fecha de emision	2026-08-30
Fecha de vigencia	Desde firma de aprobacion
Proxima revision	2026-11-30 o al cambiar limites Cloudflare materiales
Empresa emisora	BRIK64 Inc., Delaware, Estados Unidos. Foundry. Owner legal inicial.
Producto	AKADEMATE (perimetro aislable: IP, cloud, git, datos, secretos, P&L)
Idioma	Espanol (terminos tecnicos en ingles cuando son nombres de producto)
Clasificacion	Interno. Distribucion controlada por version.
Fuentes canon	AKADEMATE_MASTER_ARCHITECTURE_SPEC v1.2 · AKADEMATE_CLOUDFLARE_NATIVE_SAAS v1.1 · DIAGRAMS.md · limites Cloudflare consultados 2026-08-29

1.1 Distribucion

Ejemplar PDF A4 para iPad (Files / visor nativo) e impresion papel. El HTML hermano permite reimprimir desde Chrome con margenes cero. Los diagramas del atlas son PNG generados desde fuentes Mermaid versionadas junto a este documento.

1.2 Alcance de este ejemplar

Describe como se despliega AKADEMATE en Cloudflare: plano interno (edge, Workers, datos, asincronia) y plano externo (cuentas institucionales). El dominio academico (Person, Enrollment, Campus P1, Finance) permanece en el Master Spec.

2. Hoja de firmas

La version 1.1 entra en vigor el dia de la ultima firma de aprobacion. Las fechas manuscritas prevalecen sobre la fecha de emision si difieren. Completar a mano o con firma electronica cualificada.

Rol	Organizacion	Nombre	Fecha
Emisor / Foundry	BRIK64 Inc. (Delaware)		__/__/____
Arquitecto responsable	AKADEMATE		__/__/____
Producto	AKADEMATE		__/__/____
Seguridad	AKADEMATE		__/__/____
Aprobacion ejecutiva	BRIK64 Inc. / AKADEMATE		__/__/____

FIRMA EMISOR	FIRMA ARQUITECTO
FIRMA PRODUCTO	FIRMA SEGURIDAD

Declaracion. Los firmantes confirman el alcance Cloudflare, la regla TenantDataContext, Access para Platform Ops, Akademate Identity para la academia, la separacion de cajas de billing, y el modelo V1 de shards D1.

3. Índice

—	Portada	1	21	Matriz de escala	22
1	Control documental	2	22	Secuencia de despliegue	23
2	Hoja de firmas	3	23	Referencias e historial	24
3	Indice	4	FIG-01	Dos planos	25
4	Objeto y alcance	5	FIG-02	Edge y siete Workers	26
5	Empresa y producto	6	FIG-03	Identidad y datos	27
6	Principios de arquitectura	7	FIG-04	Resolucion D1	28
7	Dos planos	8	FIG-05	Durable Objects	29
8	Edge y seguridad	9	FIG-06	Colas, DLQ y Workflows	30
9	Siete unidades de despliegue	10	FIG-07	Cloudflare Stream	31
10	Identidad y autorizacion	11	FIG-08	Agents y AI Gateway	32
11	TenantDataContext y D1	12	FIG-09	Observabilidad y secretos	33
12	R2 y objetos	13	FIG-10	Perimetro de cuentas	34
13	Durable Objects	14	FIG-11	OAuth de clientes	35
14	Colas, DLQ y Workflows	15	FIG-12	Dos logins	36
15	Cloudflare Stream	16	FIG-13	Billing de plataforma	37
16	Agents y AI Gateway	17	FIG-14	Runtime Cloudflare	38
17	Observabilidad y secretos	18	FIG-15	Mapa comprimido	39
18	Perimetro de cuentas	19	FIG-16	Secuencia de request	40
19	OAuth y dos logins	20	FIG-17	Bucle AutonomousOps	41
20	Billing de plataforma	21			

Las paginas 25 a 41 son el atlas visual. Cada figura ocupa una hoja A4 completa.

4. Objeto y alcance

Objeto. Fijar la arquitectura de despliegue de AKADEMATE en Cloudflare para diseno, auditoria, firma e impresion.

4.1 Alcance

- Plano 1: DNS, WAF, Workers, D1, R2, Durable Objects, Queues, Workflows, Stream, Agents, observabilidad.
- Plano 2: Workspace, GCP, GitHub, 1Password, Entra, Zoom, Stripe BRIK64, Mercury, monitor externo.
- Persistencia: TenantDataContext como camino a datos de tenant.
- Atlas Mermaid: diecisiete vistas de despliegue, una por pagina.

4.2 Lectores

Arquitectura, producto, seguridad, foundry BRIK64, e ingenieria encargada de provisionar la cuenta Cloudflare AKADEMATE.

5. Empresa y producto

BRIK64 Inc. (Delaware) es la sociedad foundry. AKADEMATE es producto con perimetro propio: identidad, cuenta Cloudflare, git, datos, secretos, CI, observabilidad y P&L. Exit-ready: el activo se transfiere como unidad.

BRIK64 Inc. (Delaware)
corporativo: legal, Stripe / Mercury iniciales
+-- AKADEMATE ← este documento
+-- otros productos BRIK64
+-- futuros SaaS (mismo estandar de genesis)

Activo	Owner producto	Transferible
Zona DNS akademate.com	Cuenta Cloudflare AKADEMATE	Si
Workspace @akademate.com	AKADEMATE	Si
GitHub org / repo	AKADEMATE (custodia BRIK64 hasta split)	Si
Vaults 1Password AKADEMATE-*	AKADEMATE	Si
Codigos Stripe / P&L	AKADEMATE (cuenta legal BRIK64 inicial)	Si
D1 / R2 / Stream	Cuenta Cloudflare AKADEMATE	Export + recreate

Identidades institucionales iniciales: admin@, breakglass@, y alias security@, infra@, billing@, legal@, support@. Break-glass: dual control, auditoria, rotacion post-uso.

6. Principios de arquitectura

1. Un Core canonico. Persistencia Cloud a traves de D1TenantDataStore y TenantDataContext.
2. Capa corporativa compartida solo mientras convenga. Infra de producto aislada en la cuenta Cloudflare AKADEMATE.
3. Identidades institucionales @akademate.com como raiz operativa.
4. El path critico usa capacidades GA de Cloudflare. Las betas entran con fallback.
5. Deny by default. Least privilege. Credenciales de corta duracion.
6. PREVIEW → VALIDATE → APPROVE → COMMIT → VERIFY en operaciones R3/R4.
7. Los agentes ejecutan por Control API, Policy Engine y TenantDataContext.
8. El dominio academico permanece completo en runtime serverless.
9. El mismo diseno cubre de 10 a 10.000 tenants. Cambian volumen y shards.
10. Siete unidades de despliegue agrupan los modulos de dominio.

Regla de oro. TenantDataContext es el camino a datos de tenant. Los modulos de negocio y los agentes operan sobre ese contexto.

Autonomia (Control API / MCP): R0 observacion, R1 sugerencia, R2 cambio reversible con aprobacion, R3 cambio sensible, R4 irreversible (dinero, borrado, DNS, produccion) con firma humana.

7. Dos planos

Se separan porque responden a problemas distintos. El plano interno escala con academias. El plano externo permanece constante.

Plano 1 · Interno Cloudflare	Plano 2 · Perimetro externo
Todo lo que ejecuta el SaaS: edge, Workers, D1, R2, Durable Objects, colas, workflows, Stream, Agents, logs.	Cuentas maestras, logins institucionales, OAuth apps, GitHub, Workspace, GCP, Microsoft, Zoom, Stripe legal, 1Password, proveedores de IA.
Escala con tenants: D1, objetos, eventos, video, hostnames, uso de IA.	Constante: 1 Workspace, 1 org GCP, 1 cuenta Cloudflare, 1 GitHub, 1 Stripe legal.

Cloudflare for SaaS cubre campus.cliente.com. Access cubre Platform Ops, staging e interno. Vista: FIG-01.

8. Edge y seguridad

Hostnames de producto: akademate.com, app.akademate.com, api.akademate.com, campus.akademate.com, ops.akademate.com, y custom hostnames de cliente (campus.cliente.com) via Cloudflare for SaaS.

Capa	Funcion
DNS	Zona akademate.com en la cuenta Cloudflare AKADEMATE
Cloudflare for SaaS	TLS y hostname del tenant. 100 hostnames incluidos; 0,10 USD/hostname adicional en planes estandar documentados
WAF + DDoS + rate limit	Borde comun a app e integraciones
Turnstile	Abuso en login y leads, junto a autenticacion
Cloudflare Access	Staff AKADEMATE en Platform Ops, staging e interno

Flujo publico: Internet → DNS / SaaS hostname → WAF → Turnstile (donde aplique) → akademate-app.
Flujo ops: Access → akademate-control. Vista: FIG-02.

akademate.com y www se sirven en el Worker de marketing (OpenNext) sobre Cloudflare. El runtime tenant es akademate-app en la misma plataforma.

9. Siete unidades de despliegue

Students, Teachers, Courses, Scheduling, Attendance, Campus, Finance, Billing, Assessment, Credentials, CRM y Communications son modulos de software dentro de estas unidades.

Worker	Responsabilidad
akademate-app	Frontend, BFF y API normal del tenant
akademate-control	Platform Ops y Control API
akademate-integrations	OAuth, webhooks y connectors
akademate-media	Uploads, R2 y tokens Stream
akademate-events	Consumidores de Queues
akademate-automation	Workflows, schedules y Cron
akademate-agents	AutonomousOps / Agents SDK

A 10.000 tenants el numero de Workers de aplicacion permanece en el orden 8-12. Workers Paid parte de 5 USD/mes (documentacion Cloudflare; verificar al contratar). Vista: FIG-02 y FIG-15.

10. Identidad y autorizacion

Actor	Identidad	Autorizacion
Alumno / profesor / admin de academia	Akademate Identity (campus_session u homologo)	RBAC + ABAC + ResourcePolicy del tenant
Staff AKADEMATE	Google Workspace @akademate.com + Cloudflare Access	Akademate authorization en Control API
Agente	AgentIdentity + AgentGrant (Master Spec §18)	R0-R4 via Policy Engine

Cadena de peticion: Request → Identity → Tenant Resolver (host o claim) → authorization → TenantDataContext.open(tenantId) → operacion de dominio → outbox en la misma transaccion o batch.

Campus P1: sesion de campus distinta del AuthShell de staff. GlobalIdentity indexa personas entre tenants. TenantMembership une identidad y tenant. Capability policies cierran features por plan. Vistas: FIG-03 y FIG-12.

11. TenantDataContext y D1

D1 es el corazon del aislamiento Cloud. Control D1 guarda metadatos de plataforma (tenant, plan, mapping, audit, agentes). Los datos academicos viven en shards y, en el target, en D1 por tenant.

Modo	Diseno
V1 ejecutable	CONTROL_D1 + TENANT_SHARD_00...N (N inferior a 5.000). Mapping tenantId → shardId. tenant_id dentro del shard
Target	1 D1 por tenant via API de provisionamiento cuando el attach dinamico este GA y verificado

Limites documentados Workers Paid (consulta 2026-08-29): 50.000 bases por cuenta; 10 GB por base; ~1 TB agregado inicial por cuenta; ~5.000 bindings por script Worker; un D1 es single-threaded.

Politica preventiva: tenant excepcional ~7-8 GB → partir core / academic / finance / archive. Al aproximarse a 1 TB de cuenta: solicitar ampliacion a Cloudflare. SQL: dialecto SQLite. Aislamiento por base o shard mas politicas server-side. Vistas: FIG-04 y FIG-16.

12. R2 y objetos

Prefijo logico sobre pocos buckets de producto:

```
akademate-prod-private  
akademate-prod-exports  
akademate-prod-system  
akademate-staging-*
```

```
tenant/{tenantId}/students/...  
tenant/{tenantId}/documents/...  
tenant/{tenantId}/assignments/...
```

R2 documenta almacenamiento y numero de objetos ilimitados por bucket, hasta un millon de buckets por cuenta, objeto hasta ~5 TiB. El numero de tenants escala en prefijos. Orden de magnitud: 3 GB de documentos por tenant → 10 tenants 30 GB; 10.000 tenants 30 TB.

Video vive en Cloudflare Stream. R2 guarda documentos, exports, backups y artefactos. Vista: FIG-07 junto a Stream.

13. Durable Objects

Cloudflare instancia objetos por ID:

Clase	Clave tipica	Uso
TenantCoordinator	tenant-{id}	Coordinacion por academia
LiveClassSession	session-{id}	Clase en vivo / presencia
RealtimeHub	hub-{id}	Fan-out realtime
CriticalLock	lock-{recurso}	Exclusiones puntuales
AgentRuntime	agent-{id}	Runtime durable de agente

Workers Paid: objetos ilimitados; hasta 500 clases; hasta 10 GB SQLite por objeto. Un DO es single-threaded. Soft limit ~1.000 req/s por objeto. Se escala repartiendo IDs. 10.000 tenants implican ~10.000 TenantCoordinator mas objetos efimeros. D1 permanece como sistema de registro academico. Vista: FIG-05.

14. Colas, DLQ y Workflows

Colas por funcion. Inicio: domain-events, integrations, notifications, usage-metering, media, agent-jobs, cada una con DLQ. Consumidor: akademate-events. Una cola, un consumidor activo (at-least-once).

Limite documentado: hasta 10.000 queues por cuenta; hasta 5.000 mensajes/s por cola. A gran escala: domain-events-0...3 con hash(tenantId) modulo 4.

Workflows: clases desplegadas una vez (provisioning, offboarding, import, export, GDPR, billing, recording ingest, integration sync, incident). Se instancian por ejecucion. Step puede esperar en wall-clock; CPU activo por defecto 30 s, configurable hasta cinco minutos en Paid. Vista: FIG-06.

15. Cloudflare Stream

Profesor o admin sube a akademate-media. El Worker publica en Cloudflare Stream. El alumno reproduce con token firmado de corta duracion, ligado a identidad y tenant.

Meet, Zoom y Teams entregan grabaciones por recording ingest hacia Stream.

Stream se cobra por minutos almacenados mas minutos entregados. Encoding e ingress incluidos segun documentacion. Se dimensiona la suma de minutos, con cuotas por plan AKADEMATE. Vista: FIG-07.

16. Agents y AI Gateway

Cadena: evento → Agent Runtime (Durable Object) → Policy Engine R0-R4 → Control API / MCP → Application Service → Domain / TenantDataContext.

AI Gateway inicial: akademate-production y akademate-staging. Metadata: tenantId, agentId, operation, riskClass, feature. Permite cuota por tenant, presupuesto por agente, cap de emergencia. Workers AI y modelos frontier salen por Gateway.

Código pesado (coding agent): Cloudflare Containers, workspace aislado, scale to zero, factura en activo. Vista: FIG-08 y FIG-17.

17. Observabilidad y secretos

Workers Logs, Traces y Metrics en los siete Workers. Analytics Engine con datasets globales: platform_usage, tenant_usage, platform_health, business_events, ai_usage, media_usage. Platform Audit en akademate-control.

Monitor externo (Better Stack u homologo) contra akademate.com, app, api, ops, /auth health y una transaccion sintetica.

17.1 Secretos

1Password es la fuente de verdad root humana. Runtime GA: Workers Secrets. Secrets Store (open beta) entra de forma gradual. Vaults AKADEMATE: ROOT, CLOUDFLARE, GITHUB, GOOGLE, MICROSOFT, ZOOM, AI, PAYMENTS, PROD, DR.

17.2 Email

EmailProvider con CloudflareEmailProvider y ExternalEmailProvider. Inbound Routing disponible. Outbound Sending en beta publica (verificar cuotas al contratar). Vista: FIG-09.

18. Perimetro de cuentas

Sistema	Cantidad a 10-10.000 tenants
Google Workspace AKADEMATE	1 (usuarios = empleados)
GCP Organization AKADEMATE	1 (proyectos bootstrap + integrations dev/staging/prod)
Cuenta Cloudflare AKADEMATE	1
GitHub Organization	1. Repos akademate / infra / docs o monorepo
1Password perimetro	1 (vaults separados)
Entra / Zoom OAuth apps	~2 entornos cada uno
Stripe legal BRIK64	1 (productos AKADEMATE)
Mercury	1 corporativo
Monitor externo	1

GCP cubre OAuth, Calendar, Meet y Drive. Solicitar Cloudflare for Startups a nombre legal BRIK64 Inc. describiendo AKADEMATE es un paso humano (B-050). Vista: FIG-10.

19. OAuth y dos logins

El cliente conserva su Google Workspace, su Zoom, su Microsoft 365 y su proveedor de pago. AKADEMATE expone una app OAuth por proveedor. El consentimiento es del tenant. Las credenciales quedan aisladas por academia.

Clientes (alumno, profesor, admin de academia): Akademate Identity → app / campus. Equipo interno: Workspace + Cloudflare Access → Platform Ops.

Proveedores de IA: proyectos institucionales (OpenAI, Anthropic, otros). BYOK enterprise es capability futura. Vistas: FIG-11 y FIG-12.

20. Billing de plataforma

Caja	Flujo
Platform Billing	BRIK64 Inc. → Stripe (productos AKADEMATE) → Mercury
Learner payments	Tenant → su Stripe / Redsys / provider → alumnos

Connectors de pago del tenant viven en akademate-integrations y en la cuenta del cliente. Los precios de suscripción SaaS (Starter / Pro / Enterprise) viven en Stripe BRIK64. Cada caja tiene su merchant of record. Vista: FIG-13.

21. Matriz de escala

Recurso	10	100	1.000	10.000
Workers de aplicacion	~7	~7	7-9	8-12
D1 Control	1	1	1	1
D1 tenant / shards	10 / pool	100 / pool	shards	shards + lift 1 TB
R2 buckets prod	3-4	3-4	3-5	3-8
Queues + DLQ	6+6	6+6	6-10	12-24 shard
Clases Workflow / DO	~8 / ~5	igual	+pocas	+pocas
TenantCoordinator DO	~10	~100	~1.000	~10.000
Datasets Analytics	4-6	4-6	4-8	6-10
AI Gateway	2	2	2-3	2-4
Custom hostnames	0-10	~100	~1.000	~10.000+
Cuentas admin externas	constante	constante	constante	constante

Tres palancas al crecer: ampliar limite agregado D1; shardear colas de alto volumen; partir tenants que se acerquen a 10 GB.

22. Secuencia de despliegue

Destino de este documento: cuenta Cloudflare AKADEMATE, Wrangler, Workers Paid, D1, R2, Queues, Durable Objects, Stream y Access.

1. Crear o aislar la cuenta Cloudflare AKADEMATE y la zona akademate.com.
2. Provisionar los siete Workers y bindings de Control D1, shards, R2, Queues y DO.
3. Configurar Cloudflare for SaaS para custom hostnames y Access para Platform Ops.
4. Publicar akademate-app, akademate-control y el resto con wrangler / OpenNext segun superficie.
5. Activar Stream, AI Gateway y Analytics Engine con metadata de tenant.
6. Verificar health, Turnstile, tokens firmados y una transaccion sintetica.

PHASE 0 del programa de ejecucion: auditar schema y mapping TenantDataContext. Cutover por capability, con evidencia en ledger. Vista de runtime: FIG-14. Mapa: FIG-15. Request: FIG-16.

23. Referencias e historial

23.1 Documentos internos

- docs/specs/AKADEMATE_MASTER_ARCHITECTURE_SPEC.md (dominio v1.2)
- docs/specs/AKADEMATE_CLOUDFLARE_NATIVE_SAAS.md (runtime v1.1)
- docs/specs/cloudflare-native/DIAGRAMS.md (fuentes Mermaid)
- docs/specs/cloudflare-native/MASTER_EXECUTION_PROMPT_v2.0.md
- docs/architecture/official/diagrams/*.mmd (fuentes del atlas)

23.2 Documentacion Cloudflare (consulta 2026-08-29)

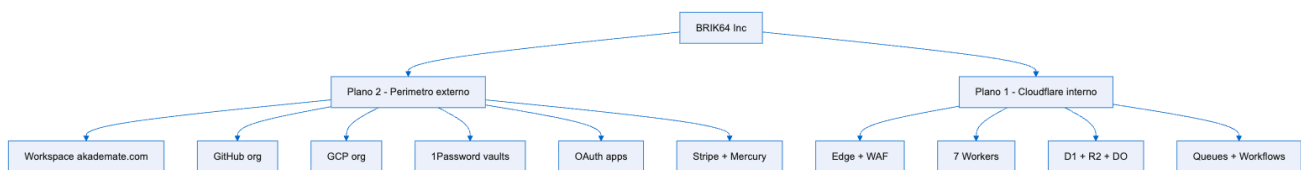
Workers pricing · Cloudflare for SaaS hostnames · D1 limits · R2 limits · Durable Objects limits · Queues limits · Workflows limits · Analytics Engine · Stream pricing · Agents · Containers pricing · AI Gateway · Secrets Store · Email Service.
Revalidar antes de contrato o de afirmar un numero en oferta comercial.

23.3 Historial de revisiones

Ver	Fecha	Autor	Cambio
1.0	2026-08-30	Arquitectura AKADEMATE / BRIK64 Inc.	Emission inicial imprimible.
1.1	2026-08-30	Arquitectura AKADEMATE / BRIK64 Inc.	Redaccion afirmativa. Destino Cloudflare. Atlas Mermaid de 17 hojas.

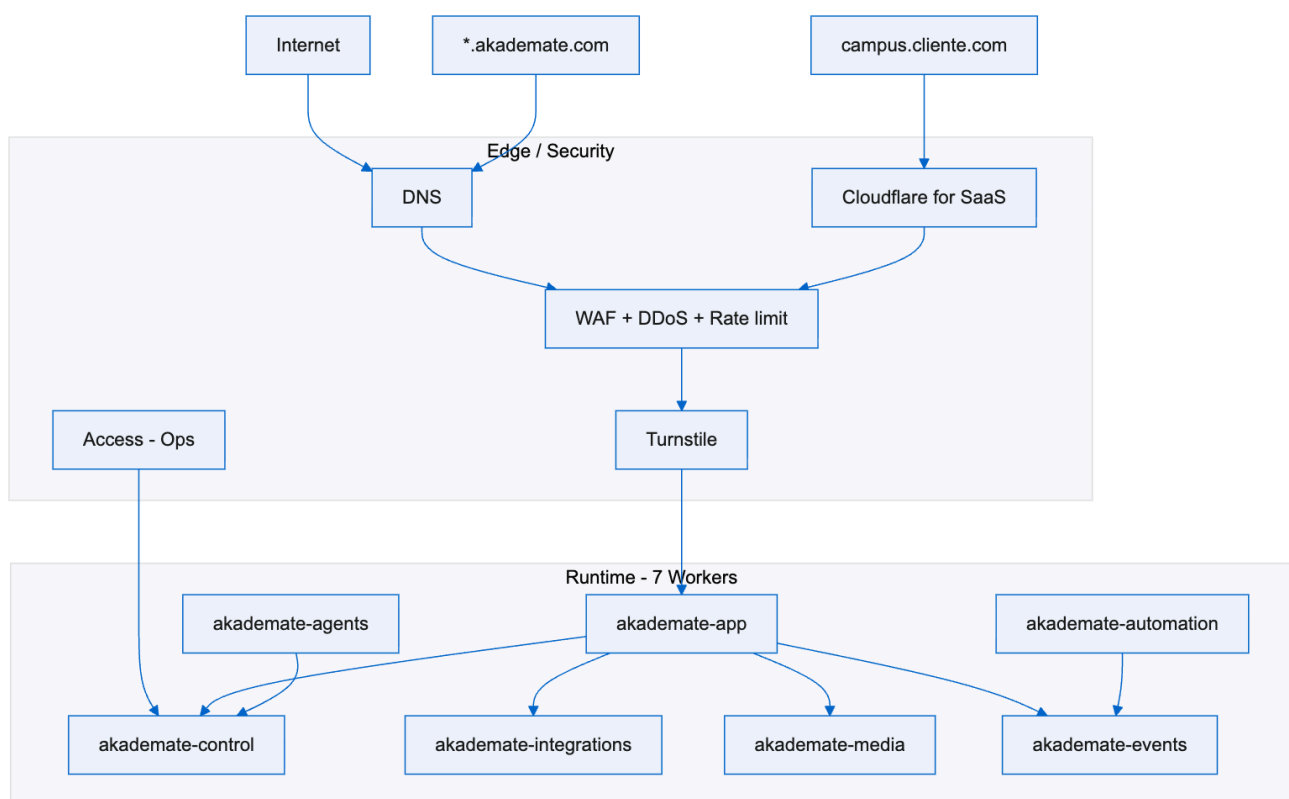
Fin del documento AKA-ARCH-SAAS-001 version 1.1. 41 paginas. Clasificacion interno. Empresa emisora: BRIK64 Inc. Producto: AKADEMATE.

FIG-01 · Dos planos



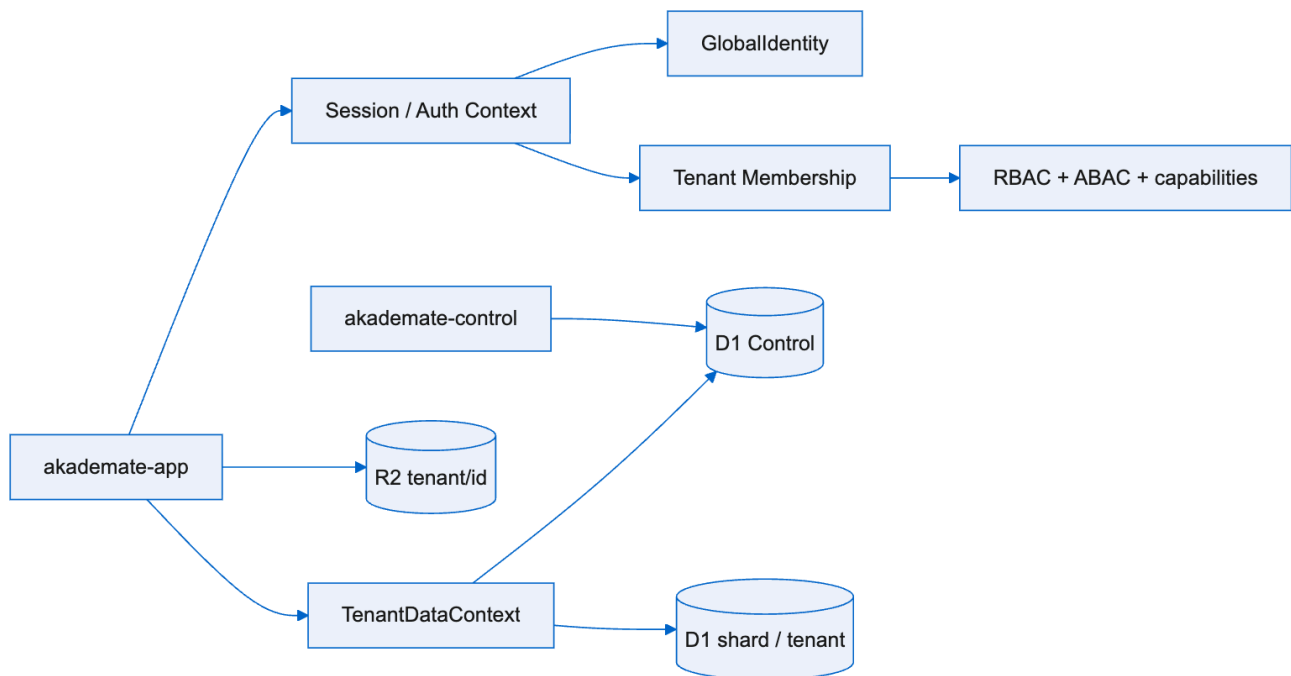
Plano 1 ejecuta el SaaS en Cloudflare. Plano 2 agrupa las cuentas maestras del producto.

FIG-02 · Edge y siete Workers



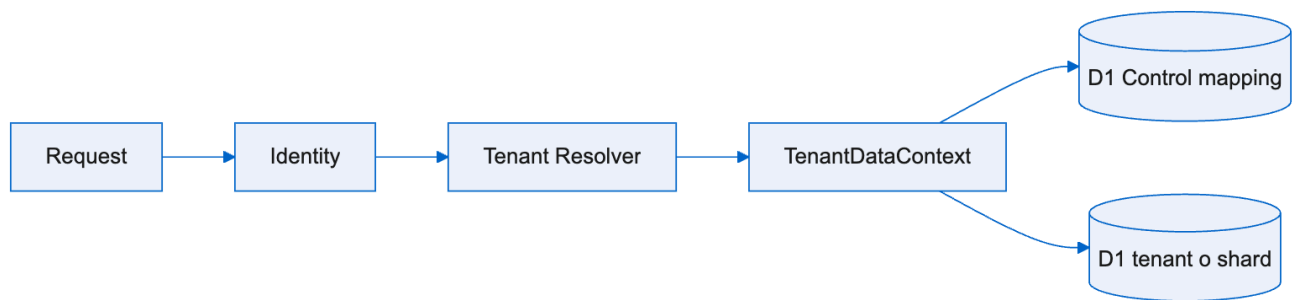
Internet llega al edge de Cloudflare y se enruta a las siete unidades de despliegue.

FIG-03 · Identidad y datos



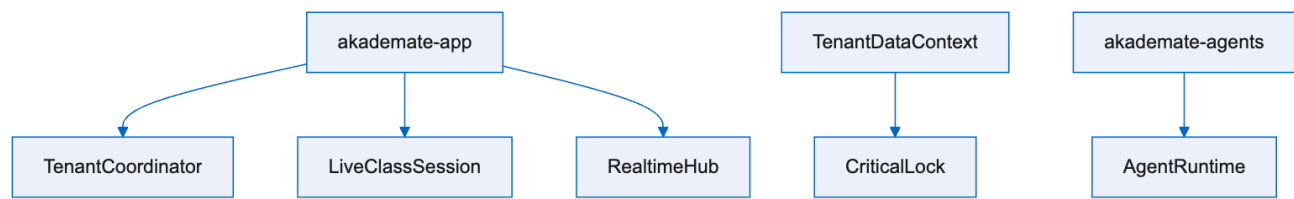
La sesión resuelve identidad, membresía y TenantDataContext hacia Control D1 y el shard del tenant.

FIG-04 · Resolución D1



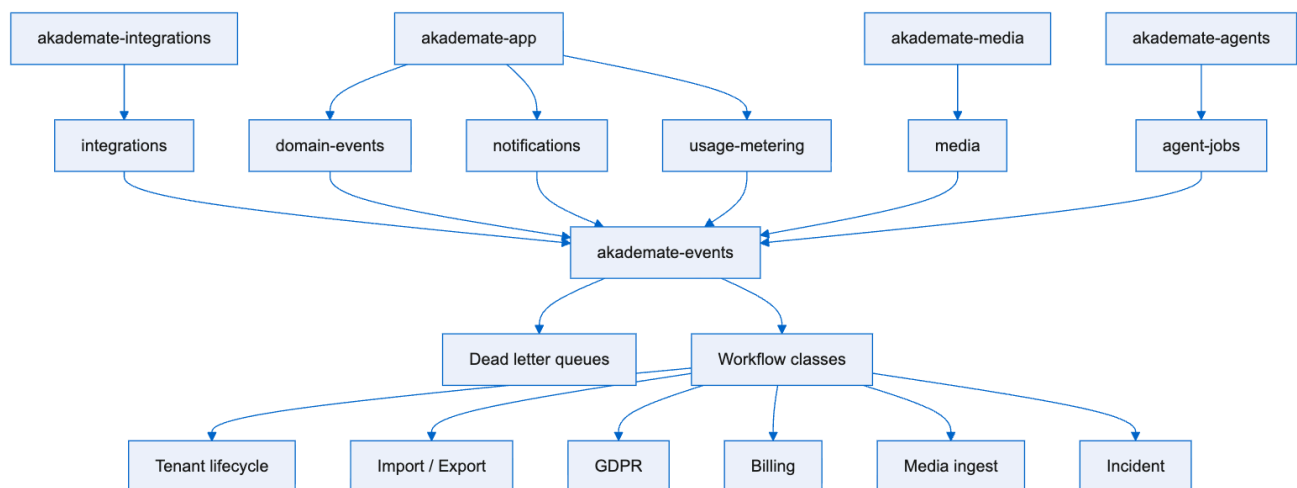
Cada request autentica, resuelve tenant y abre el almacén mapeado en Control D1.

FIG-05 · Durable Objects



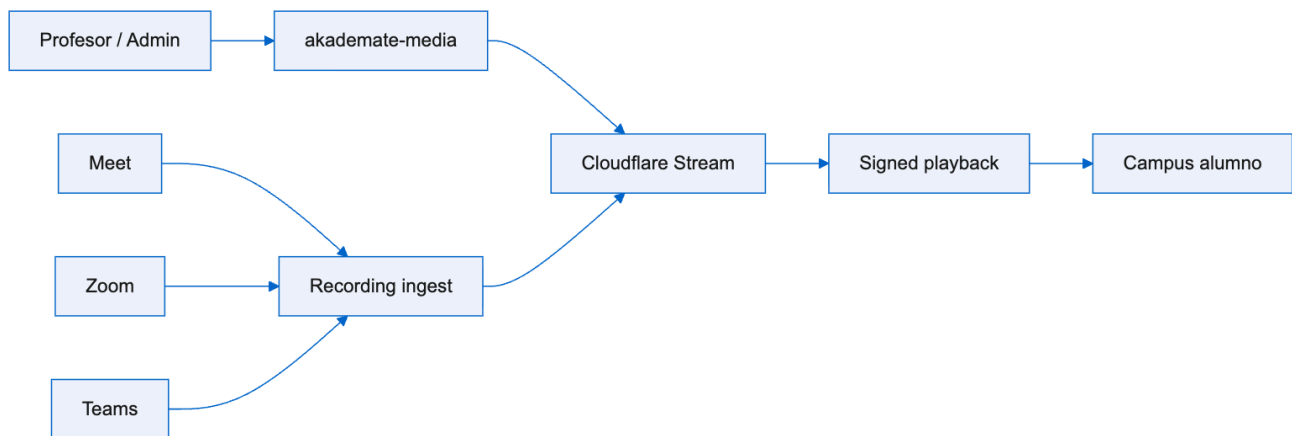
Objetos por ID para coordinacion, clase en vivo, realtime, locks y runtime de agentes.

FIG-06 · Colas, DLQ y Workflows



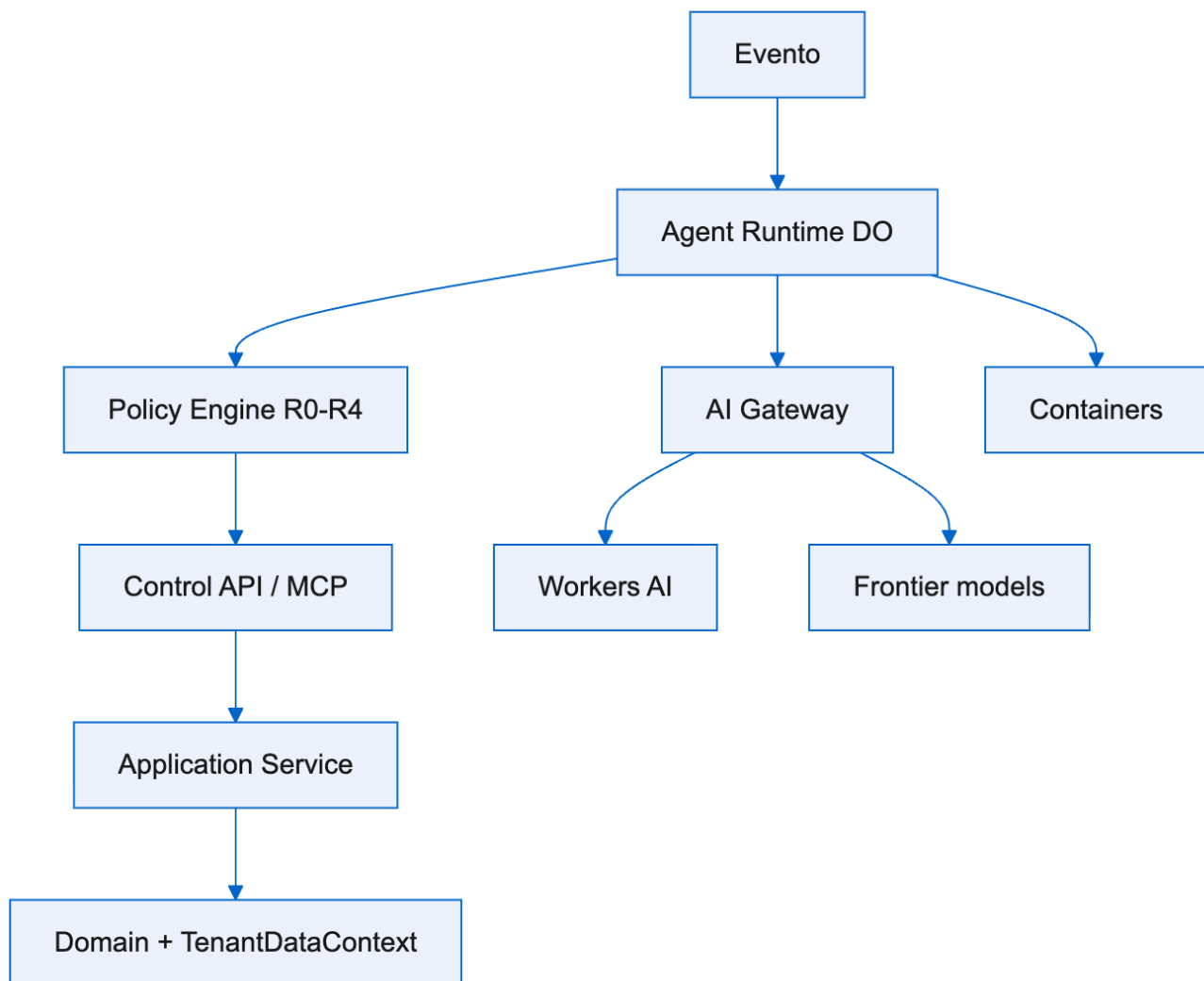
Colas por funcion con dead-letter. Workflows instancian ciclos de negocio de larga duracion.

FIG-07 · Cloudflare Stream



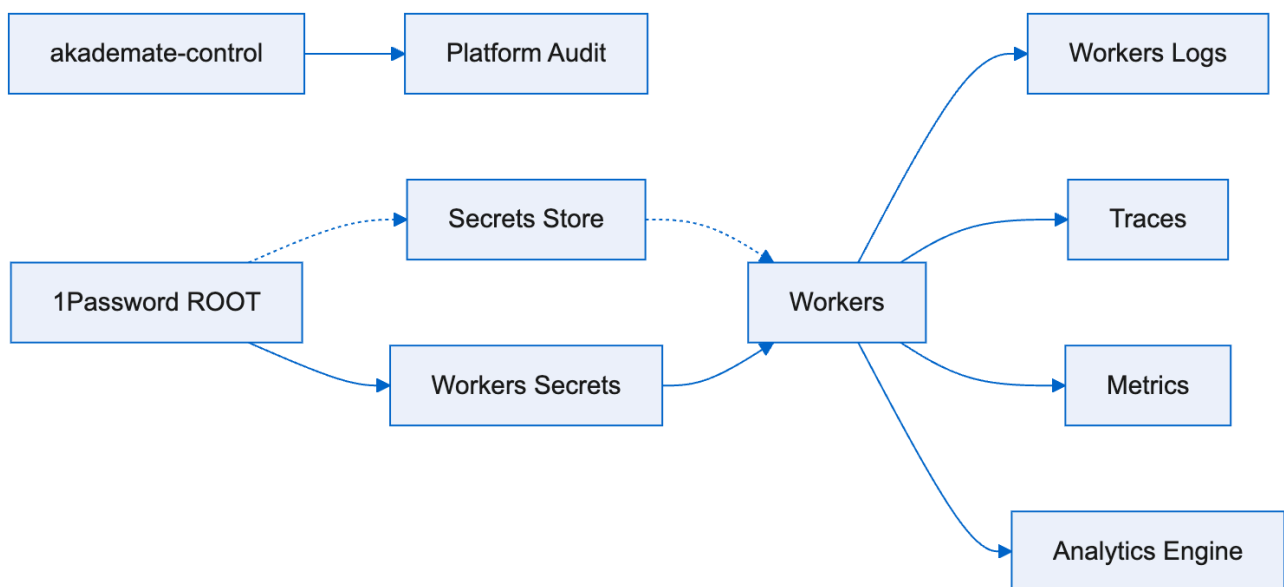
akademate-media publica video en Stream. El campus reproduce con token firmado.

FIG-08 · Agents y AI Gateway



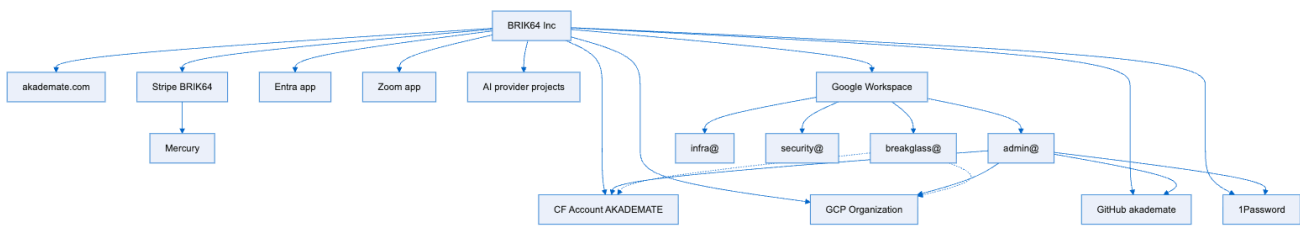
El agente opera por Policy Engine, Control API y TenantDataContext. Los modelos salen por AI Gateway.

FIG-09 · Observabilidad y secretos

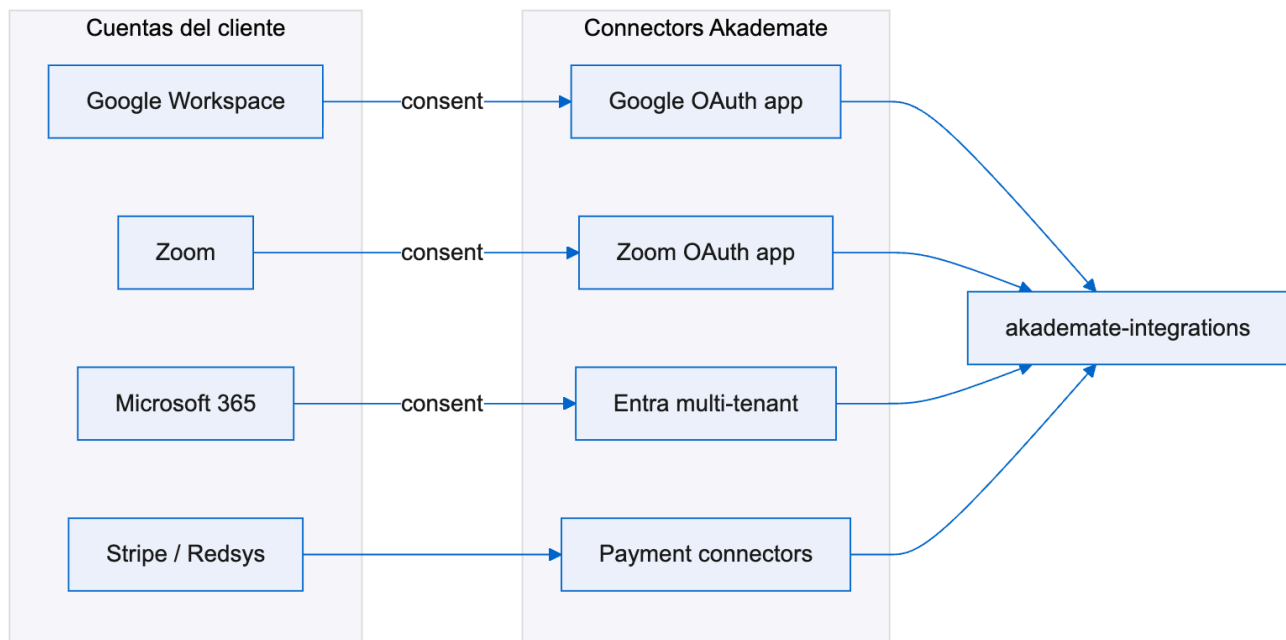


Logs, traces, metrics y Analytics Engine en los Workers. 1Password alimenta Workers Secrets.

FIG-10 · Perimetro de cuentas

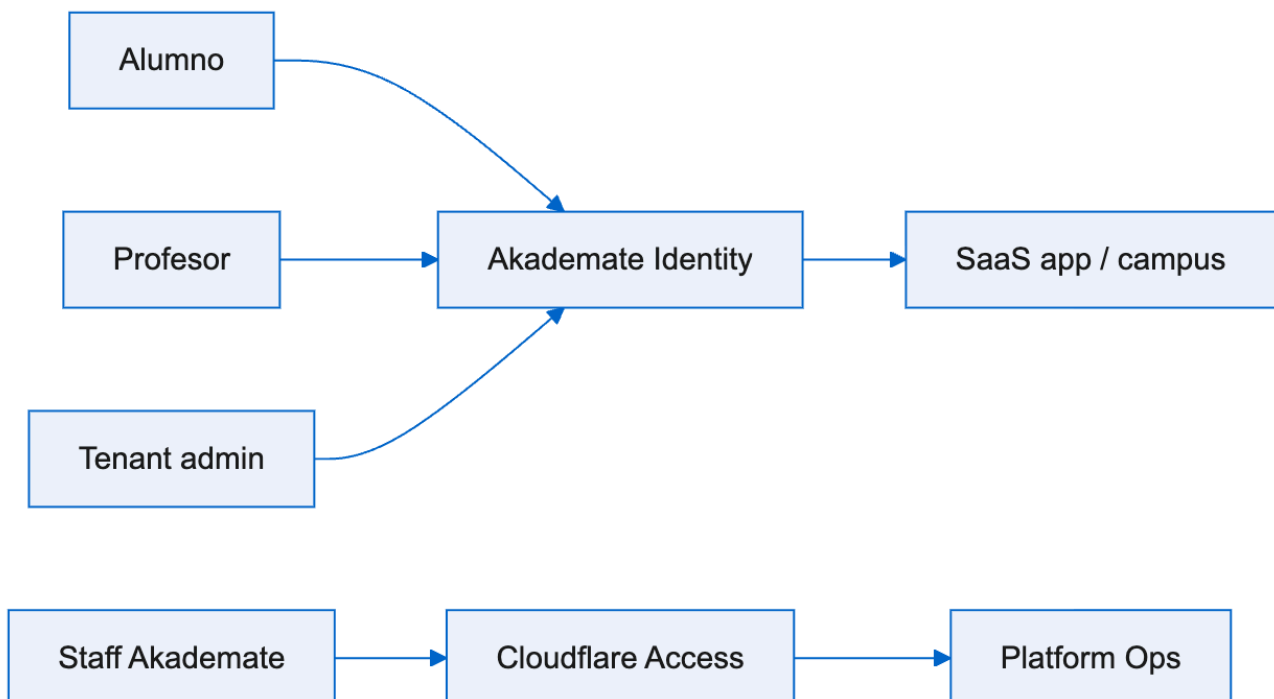


Una cuenta institucional por sistema. Este plano escala con empleados.

FIG-11 · OAuth de clientes

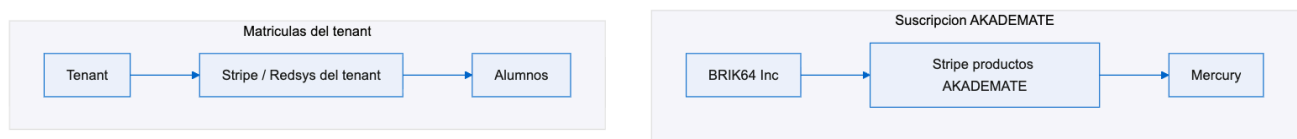
El tenant consiente en las apps OAuth de AKADEMATE. akademate-integrations recibe los connectors.

FIG-12 · Dos logins



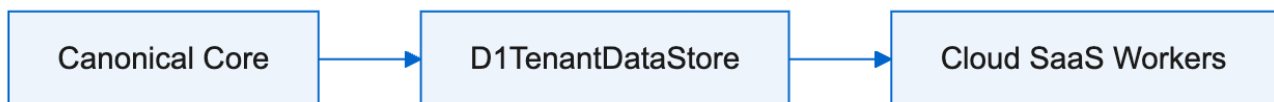
Akademate Identity para la academia. Cloudflare Access para Platform Ops.

FIG-13 · Billing de plataforma



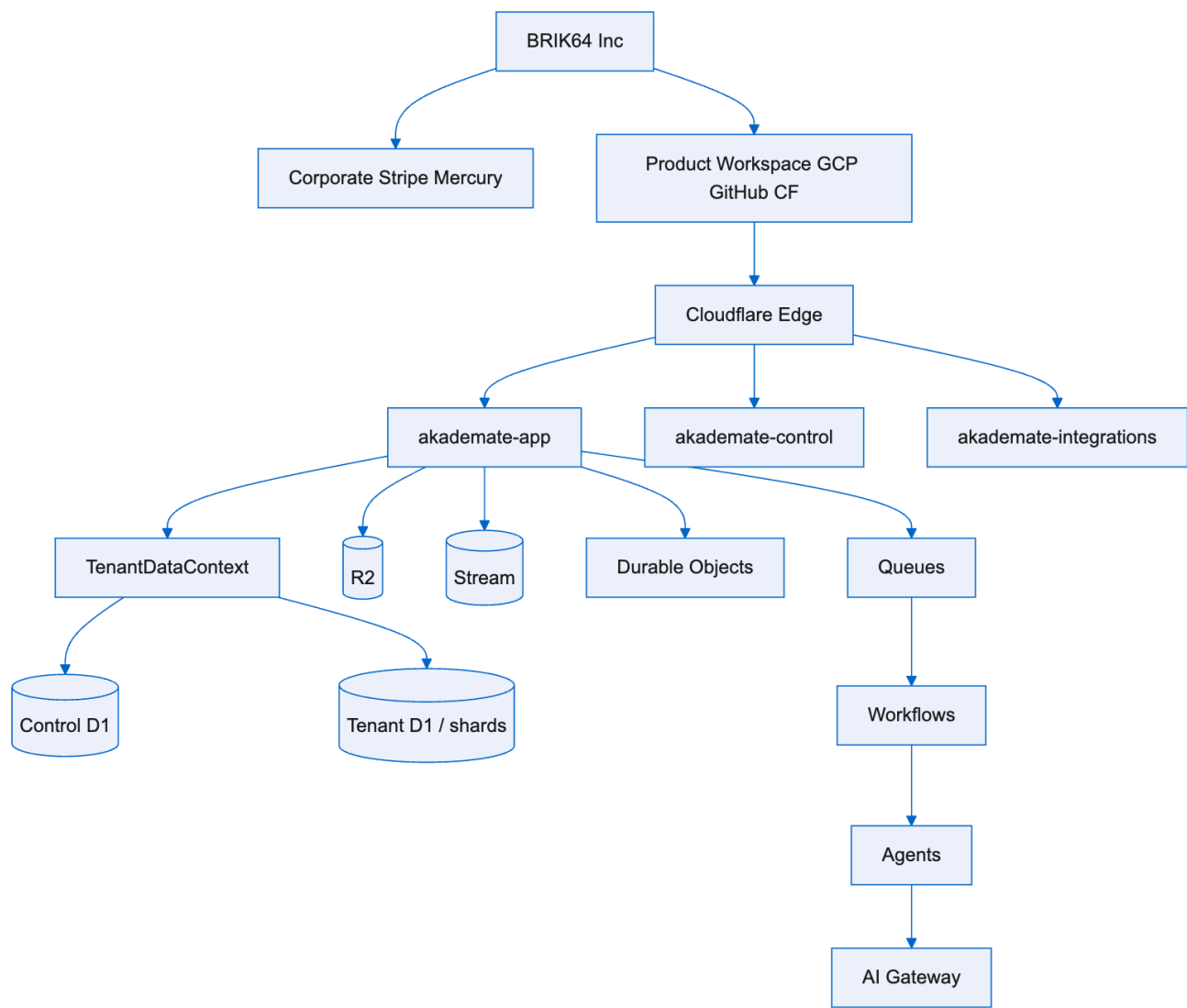
La suscripcion SaaS cobra BRIK64 en Stripe y Mercury. Las matriculas cobran en el proveedor del tenant.

FIG-14 · Runtime Cloudflare

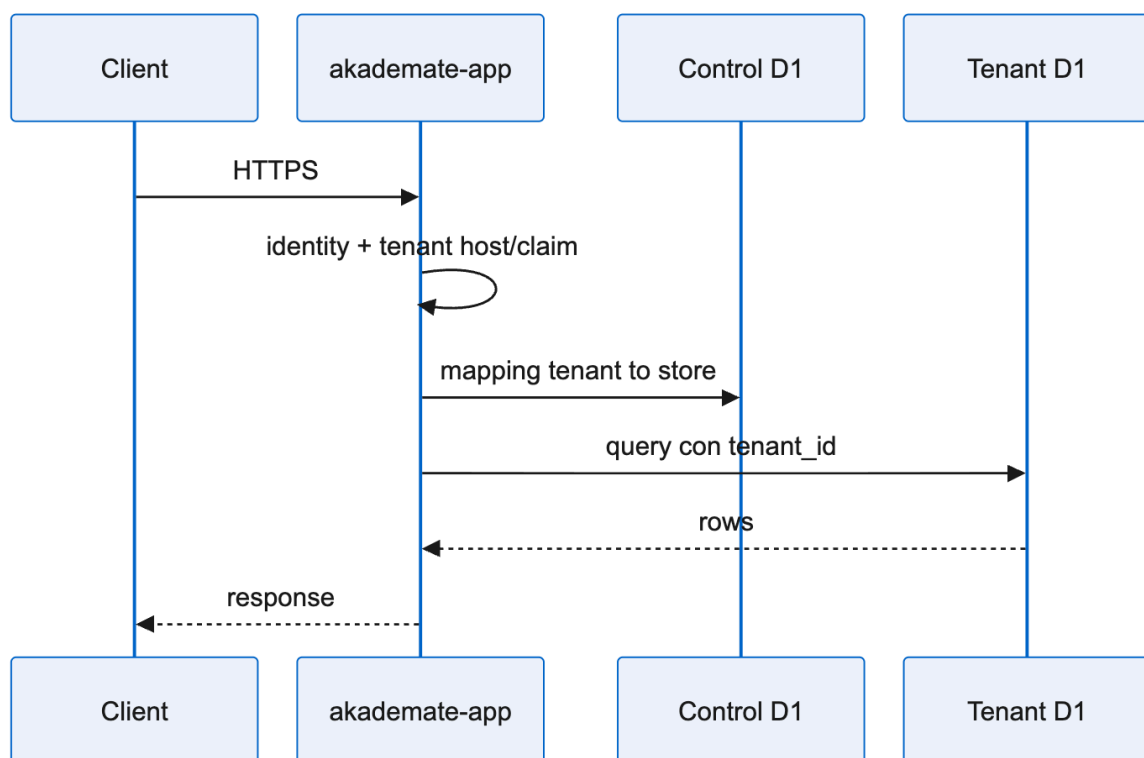


El Core canonico persiste en D1TenantDataStore sobre Workers.

FIG-15 · Mapa comprimido



Vista unica: edge, Workers, TenantDataContext, D1, R2, Stream, colas, workflows y agentes.

FIG-16 · Secuencia de request

HTTPS → identidad → mapping en Control D1 → consulta en el D1 del tenant → respuesta.

FIG-17 · Bucle AutonomousOps



Observe, Interpret, Plan, Execute, Verify, Record, Learn.